

2025년 오픈소스 개발프로젝트 결과보고서

작성일자 : 2025. 12. 10

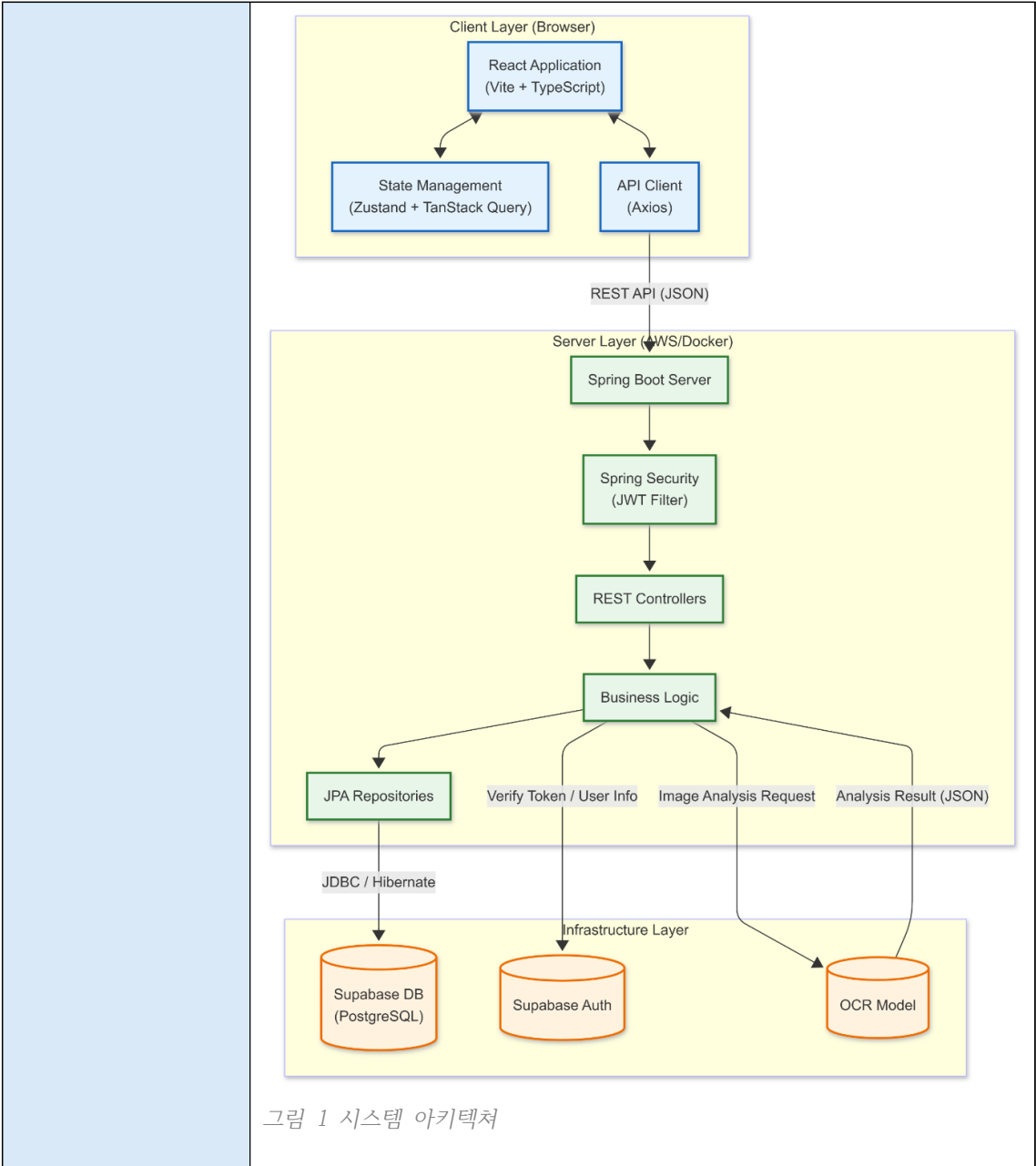
구 분	세 부 내 용		
팀 번호	06	팀 장(학번)	2023078085
팀 명	서대전	팀원1(학번)	2023078087
		팀원2(학번)	2022041058
		팀원3(학번)	

□ 결과보고서

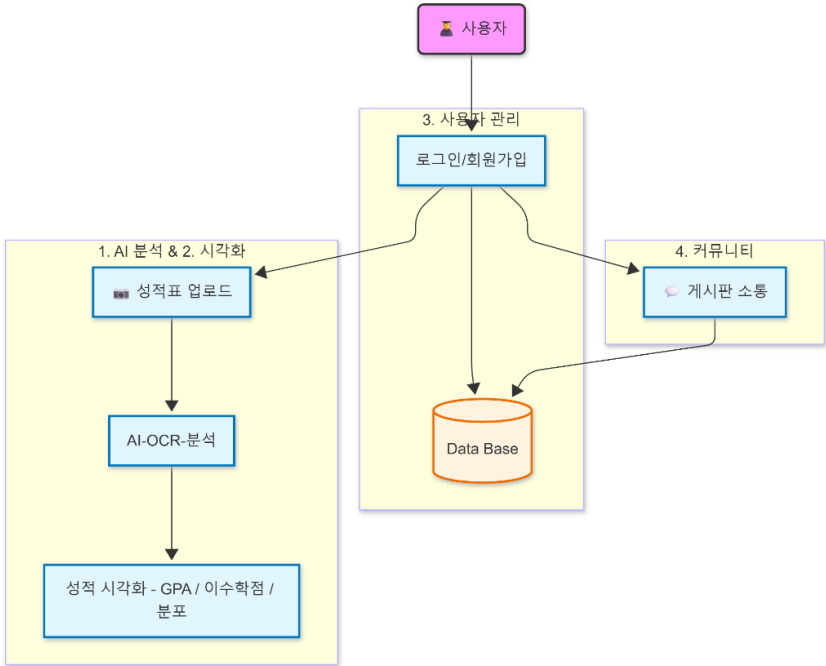
프로젝트 개요	
프로젝트명 (한글)(영문)	(한글) 개신누리 성적 데이터 시각화 및 학업 관리 플랫폼 (영문) What's your GPA
GitHub URL	https://github.com/taejinchoi-cbnu/CBNU-25-2-OpenSource-Dev-Project
시연영상	https://youtu.be/6h25KTxHPcs
프로젝트 소개	본 프로젝트는 별도 설치가 필요 없는 웹 서비스(Web Service) 기반의 학업 관리 플랫폼입니다. 사용자가 충북대학교 '개신누리' 웹 페이지에서 직접 캡처한 스크린샷 이미지를 PC나 모바일의 웹 브라우저를 통해 업로드하면, AI OCR 기술이 이를 자동 분석하여 학업 성취도를 다각적으로 시각화하여 제공하고, 학생들을 위한 커뮤니티 기능을 제공합니다.
프로젝트 세부 내용	
개발 배경 및 목적	1. 개발 배경 현재 충북대학교 '개신누리' 시스템은 성적 데이터를 단순 표 형태로만 제공하여 학생들이 자신의 학업 성취도를 직관적으로 파악하기 어렵습니다. 또한, 성적을 확인한 후 졸업 요건이 어떻게 진행 중인지 파악하기 위해 별도 웹 페이지의 학과 공지사항을 찾아봐야 하는 번거로움이 존재합니다. 2. 개발 목적 본 프로젝트는 웹 브라우저에서 AI 기술을 통해 성적 데이터를 자동으로 추출 및 분석하고, 이를 사용자 친화적인 차트와 그래프로 시각화하여 제공하는 것을 목표로 합니다.

	이를 통해 학생들이 자신의 학업 현황을 명확히 이해하고, 졸업까지의 과정을 체계적으로 관리할 수 있도록 지원하고자 합니다.																									
관련 논문 및 유사 프로그램	1. 관련 논문 강송희 (2020). 『과정중심평가 적용 모바일 성적표를 통한 노력의시각화 디자인 연구』. 성상하, 이강배, & 박성호. (2020). 『딥 러닝 기법을 활용한 이미지 내 한글 텍스트 인식에 관한 연구』. 박정은, 주경돈, & 김철연. (2018). 『이미지 내의 텍스트 데이터 인식 정확도 향상을 위한 멀티 모달 이미지 처리 프로세스』. 2. 유사 프로그램 에브리타임 (Everytime): 대학생 커뮤니티 및 시간표 관리 기능은 유사하나, 개인의 성적을 직접 입력해야하고, 현재 학기 대비 한 학기의 성적 그래프와 비교 서비스만 제공합니다. 또한, 졸업 요건 대비 현재 이수 학점 기능은 제공하지 않습니다.																									
개발환경	<table><tr><th>용도</th><th>오픈소스 소프트웨어</th><th>비고</th></tr><tr><td rowspan="2">Front-End</td><td>React.ts</td><td>타입 안정성을 갖추고, 사용자 인터페이스 (UI) 및 경험(UX) 개발</td></tr><tr><td>npm</td><td>TypeScript/JavaScript 라이브러리 및 패키지 의존성 관리</td></tr><tr><td rowspan="3">Back-End</td><td>Java</td><td>서버 비즈니스 로직 구현</td></tr><tr><td>Spring Boot</td><td>RESTfulAPI 서버 구축을 위한 프레임워크</td></tr><tr><td>Gradle</td><td>Java 프로젝트의 빌드 자동화 및 의존성 관리</td></tr><tr><td rowspan="3">AI/ML</td><td>Python</td><td>AI 모델 개발 및 데이터 처리를 위한 프로그래밍 언어</td></tr><tr><td>PaddleOCR</td><td>성적표 이미지의 텍스트 인식을 위한 OCR 딥러닝 모델</td></tr><tr><td>Gemini-2.0-flash</td><td>PaddleOCR을 활용한 자체 모델 구축 실패 혹은 기대치에 미치지 못하는 경우 사용할 상용 API</td></tr><tr><td>DB</td><td>Supabase(PostgreSQL)</td><td>사용자 정보, 성적 데이터, 게시글 등 데이터 저장 및 관</td></tr></table>	용도	오픈소스 소프트웨어	비고	Front-End	React.ts	타입 안정성을 갖추고, 사용자 인터페이스 (UI) 및 경험(UX) 개발	npm	TypeScript/JavaScript 라이브러리 및 패키지 의존성 관리	Back-End	Java	서버 비즈니스 로직 구현	Spring Boot	RESTfulAPI 서버 구축을 위한 프레임워크	Gradle	Java 프로젝트의 빌드 자동화 및 의존성 관리	AI/ML	Python	AI 모델 개발 및 데이터 처리를 위한 프로그래밍 언어	PaddleOCR	성적표 이미지의 텍스트 인식을 위한 OCR 딥러닝 모델	Gemini-2.0-flash	PaddleOCR을 활용한 자체 모델 구축 실패 혹은 기대치에 미치지 못하는 경우 사용할 상용 API	DB	Supabase(PostgreSQL)	사용자 정보, 성적 데이터, 게시글 등 데이터 저장 및 관
용도	오픈소스 소프트웨어	비고																								
Front-End	React.ts	타입 안정성을 갖추고, 사용자 인터페이스 (UI) 및 경험(UX) 개발																								
	npm	TypeScript/JavaScript 라이브러리 및 패키지 의존성 관리																								
Back-End	Java	서버 비즈니스 로직 구현																								
	Spring Boot	RESTfulAPI 서버 구축을 위한 프레임워크																								
	Gradle	Java 프로젝트의 빌드 자동화 및 의존성 관리																								
AI/ML	Python	AI 모델 개발 및 데이터 처리를 위한 프로그래밍 언어																								
	PaddleOCR	성적표 이미지의 텍스트 인식을 위한 OCR 딥러닝 모델																								
	Gemini-2.0-flash	PaddleOCR을 활용한 자체 모델 구축 실패 혹은 기대치에 미치지 못하는 경우 사용할 상용 API																								
DB	Supabase(PostgreSQL)	사용자 정보, 성적 데이터, 게시글 등 데이터 저장 및 관																								

			리를 위한 BaaS 플랫폼
	VersionControl	Git/Github	소스코드의 버전 관리 및 변경 이력 추적
	Communication	Notion	프로젝트 일정, 작업 관리(칸반 보드), 회의록 작성 등 팀의 협업과 소통을 위한 도구로 활용
시스템 구성 및 아키텍처	본 시스템은 3-Tier Layered Architecture를 기반으로 설계되어, 각 계층의 역할과 책임이 명확히 분리된 구조를 가집니다. 이를 통해 유지보수성과 확장성을 확보하였습니다. 1. 프레젠테이션 계층 (Client Layer - React): - 사용자와 시스템 간의 상호작용을 담당하는 UI/UX 계층입니다. React(Vite) 기반으로 구축되어 빠른 렌더링을 제공하며, TypeScript를 통해 타입 안정성을 확보했습니다. - Zustand로 전역 상태(인증 정보 등)를 관리하고, TanStack Query를 도입하여 서버 데이터의 캐싱 및 동기화를 효율적으로 처리합니다. 2. 애플리케이션 계층 (Spring Boot Backend + AI Model): - Spring Boot 기반의 REST API 서버가 클라이언트의 요청을 처리하며, Spring Security와 JWT) 를 통해 보안 검증을 수행합니다. - 이미지 분석 요청 시, Gemini API와 연동하여 성적표 이미지에서 텍스트와 데이터를 구조화(OCR/Analytics)하여 추출하는 핵심 기능을 담당합니다. 3. 데이터 계층 (Supabase DB): - Supabase Database (PostgreSQL) 를 사용하여 관계형 데이터를 안전하게 저장합니다. - Supabase Auth를 통해 사용자 인증 관리 기능을 위임하여 보안성을 강화했습니다.		



프로젝트 주요 기능 및 구조도	주요 기능 및 특징- AI 기반 OCR 데이터 추출: - 사용자가 업로드한 성적표 스크린샷에서 과목명, 학점, 등급 등의 데이터를 자동으로 인식하고 추출합니다. 다각적 성적 시각화: - GPA 추이(Line Chart) 로 학기별 성적 변화를 트래킹한다. - 이수 현황(Doughnut Chart) 으로 졸업 요건 충족 여부를 확인한다. - 성적 분포(Heatmap/Bar Chart) 를 통해 과목별 성취도를 직관적으로 파악할 수 한다. 사용자 맞춤형 기록 관리: 회원가입 및 로그인 기능을 통해 분석된 성적 데이터를 개인 계정에 안전하게 저장하고 관리합니다. 커뮤니티: 재학생들이 학업 관련 정보를 공유하고 소통할 수 있는 커뮤니티 게시판 기능을 제공합니다.
--------------------------------	---

	 <pre> graph TD User[사용자] --> Login[로그인/회원가입] Login --> AI[1. AI 분석 & 2. 시각화 성적표 업로드] Login --> DB[(Data Base)] Login --> Comm[4. 커뮤니티 게시판 소통] AI --> OCR[AI-OCR-분석] OCR --> Report[성적 시각화 - GPA / 이수학점 / 분포] Comm --> DB </pre> 그림 2 주요 기능 구조도
기대효과 및 활용 분야	기대효과 • 자기주도적 학습 설계 지원: 성적 데이터를 GPA 추이, 학점 분포 등의 그래프로 시각화하여 제공함으로써, 학생들은 자신의 학업적 강점과 보완점을 직관적으로 파악할 수 있습니다²⁾. 이는 다음 학기 수강 과목을 전략적으로 선택하고, 장기적인 학업 계획을 스스로 설계하는 자기주도적 학습을 가능하게 할 수 있을것으로 예상합니다. • 학업 성취 동기 부여: 시각화된 데이터는 단순한 점수를 넘어 학생 개개인의 '학업 여정'을 보여주는 소통의 도구가 될 수 있습니다³⁾. 학생들은 자신의 노력과 성장의 과정을 눈으로 확인하며 학업에 대한 긍정적인 동기와 목표의식을 가질 수 있을 것으로 예상합니다. • 학사 정보 접근성 향상: AI 분석을 통해 복잡한 졸업 요건 충족 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 이를 통해 정보 탐색에 들이는 시간을 줄이고, 학생들이 학업 본질에 더욱 집중할 수 있는 환경이 제공될 것으로 예상합니다. [1,2,3] 강송희, 「과정중심평가 적용 모바일 성적표를 통한 노력의 시각화 디자인 연구」, 한양대학교 박사학위논문, 2020 활용 분야 • 학생 개인의 학업 포트폴리오 관리: 학생들이 자신의 성적 데이터를 주기적으로 관리하고 분석하며, 스스로의 성장을 추적하는 개인 학업 포트폴리오 도구로 활용될 수 있습니다. • 데이터 기반의 학습 튜터링 및 상담: 학습 튜터나 멘토가 멘티의 동의를 얻어 시각화된 데이터를 함께 검토하며, 객관적인 데이터를 기반으로 효과적인 학습 전략을 수립하고 조언하는 데 활용할 수 있습니다.
기타 (프로젝트 추가 설명 등)	

